

IMPACT DU DÉLAI ET DE LA TEMPÉRATURE DE CONSERVATION SUR LA STABILITÉ DES PARAMÈTRES DE L'HÉMOGRAMME

Kehila. S^{1,2} ; Boulemkahel. NH¹ ; Bounaas. S^{1,2} ; Kacem. M¹ ; Zouaghi. S¹ ; Abassen. A¹. Madani.I¹ ; Nouar. RF¹ ; Boukarker. H¹, Hallal. I², kechiche. M², mabrouki. L²

- 1. Laboratoire central de biologie médicale, CHU Sétif
- 2. Faculté de médecine, Université Ferhat Abbas 01 Sétif

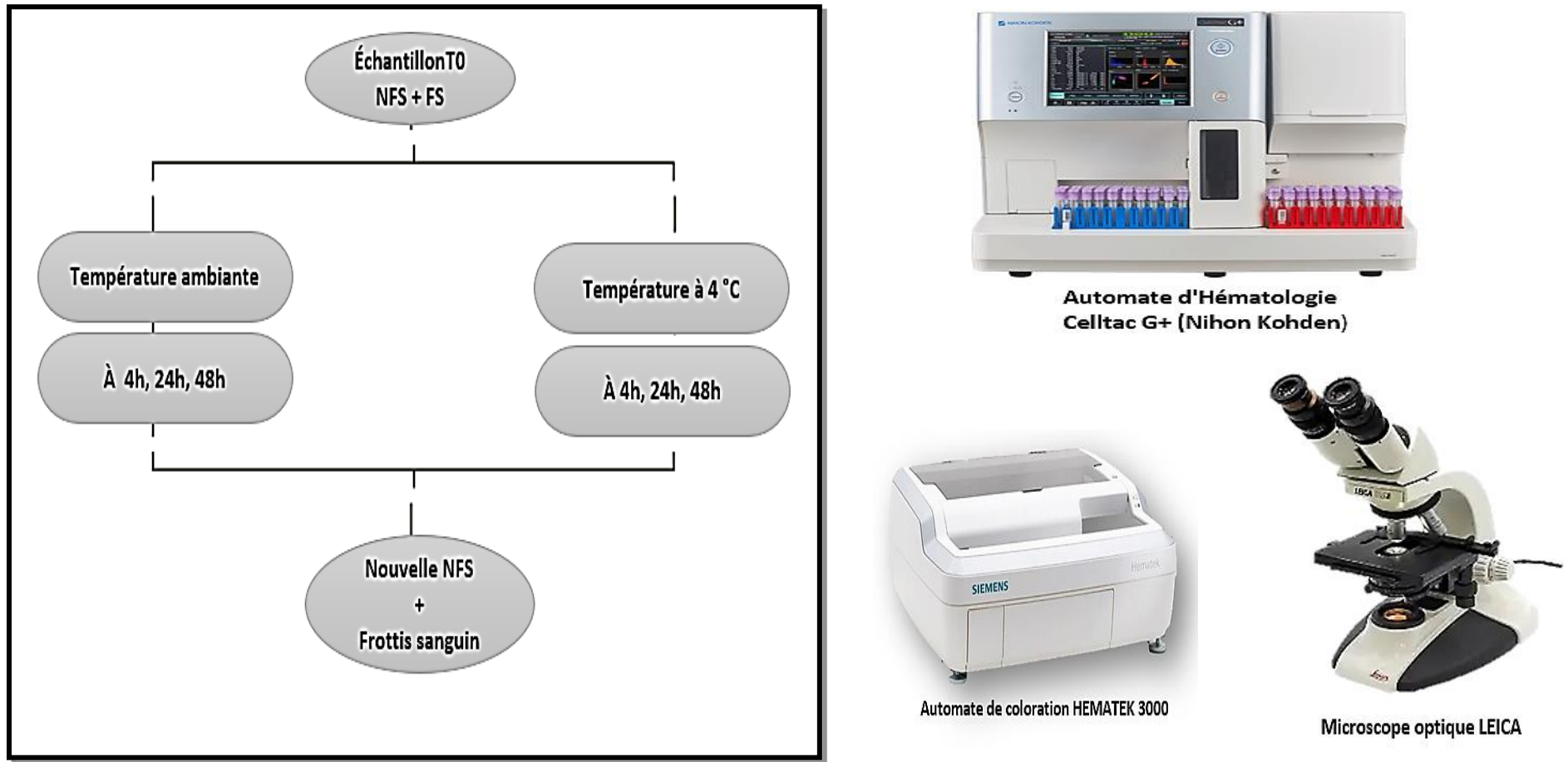


Introduction

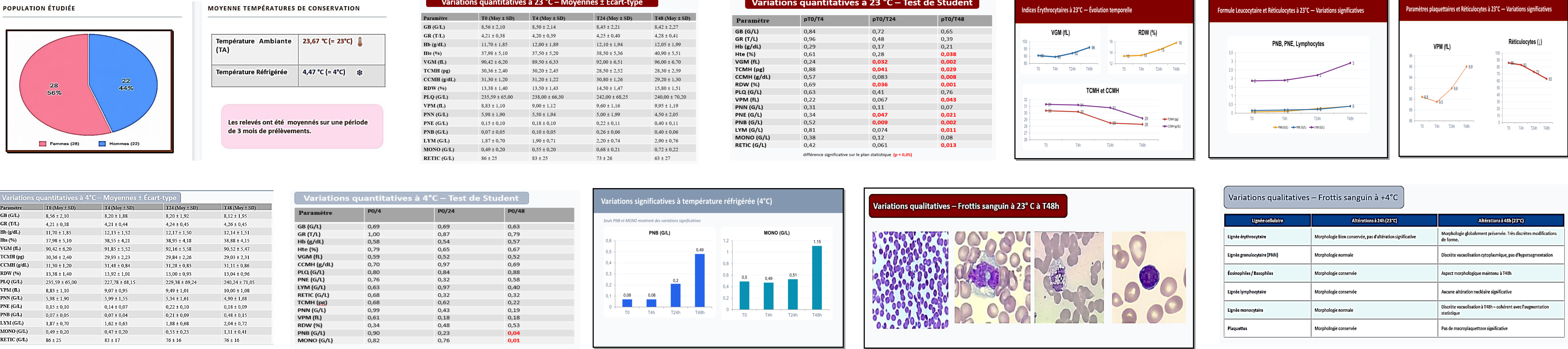
L'hémogramme est un examen biologique essentiel au diagnostic et au suivi de nombreuses pathologies. La fiabilité de ses résultats de la maîtrise de la phase pré-analytique. Le délai entre le prélèvement et l'analyse ainsi que la température de conservatdépend notamment ion peuvent entraîner des modifications quantitatives et qualitatives susceptibles d'affecter l'interprétation des résultats. Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'influence du délai et de la température de conservation sur la stabilité des paramètres de l'hémogramme et les caractéristiques morphologiques des cellules sanguines.

Matériel et méthodes

Une étude expérimentale prospective a été réalisée au sein de l'unité d'hémobiologie du CHU Saadna Abdenour de Sétif du 23 janvier au 30 avril 2026. Les échantillons sanguins ont été analysés à T0, T4, T24 et T48 heures après conservation à température ambiante et à +4 °C. Les principaux paramètres érythrocytaires, leucocytaires et plaquettaires ont été étudiés. Un frottis sanguin a également été réalisé afin d'évaluer les modifications morphologiques et les anomalies qualitatives des différentes lignées cellulaires. L'analyse statistique des données a été réalisée à l'aide du logiciel Microsoft Office Excel 2010 et aussi à l'aide du logiciel Statistical Package for Social Sciences (SPSS).



Résultats



Discussion

- À 23 °C, le nombre de GR et le taux d'Hb restent globalement stables jusqu'à 48 h, tandis que le VGM et le RDW augmentent et que la TCMH et la CCMH diminuent, traduisant des modifications morphologiques progressives des hématies. Le frottis confirme une échinocytose, une hypochromie et une déformation cellulaire après 24–48 h. Les réticulocytes diminuent progressivement, probablement en lien avec leur maturation et la dégradation de leur ARN résiduel. Ces résultats concordent avec les données de la littérature notamment par Jain et al. (2018), Unalli & Ozarda (2021) et Sudmann-Day et al. (2015) .
- À 23 °C, les leucocytes totaux restent stables, avec une diminution des PNN et une augmentation apparente des PNE, PNB et lymphocytes, probablement liée à des altérations morphologiques et à un reclassement analytique par l'automate qu'à une véritable évolution biologique des sous-populations.
- À 23 °C, Les plaquettes restent stables en nombre, mais le VPM augmente dès 24 h, avec une macroplaquettose discrète à 48 h. Ces modifications peuvent constituer un piège diagnostique lors de l'interprétation automatisée.
- À 4 °C, la quasi-totalité des paramètres hématologiques reste stable jusqu'à 48 h, confirmant la bonne préservation des échantillons réfrigérés. Seules les PNB et les monocytaires présentent des variations significatives à T48, probablement liées à des modifications morphologiques et à des erreurs de classification automatisée. Globalement, la réfrigération ralentit le vieillissement cellulaire et préserve la fiabilité analytique.
- Cette étude présente certaines limites, notamment l'absence d'une population témoin saine, la taille limitée de l'échantillon, l'utilisation d'un seul automate d'hématologie (Celltac G+) et une durée de conservation limitée à 48 heures.
- Malgré ces limites, l'étude apporte des données pertinentes sur la stabilité de l'hémogramme en conditions réelles et souligne l'intérêt de la maîtrise des facteurs pré-analytiques et de la conservation à 4 °C lorsque l'analyse immédiate n'est pas possible.

Conclusion

La conservation prolongée, particulièrement à température ambiante, peut compromettre la stabilité des paramètres quantitatifs et qualitatifs de l'hémogramme. Le respect des conditions pré-analytiques et des délais d'analyse appropriés est essentiel pour garantir la fiabilité des résultats et limiter les erreurs d'interprétation.

Bibliographie

- Jain A, Jain S, Singh N, Aswal P, Pal S, Meinia SK, et al. Storage stability of commonly used haematological parameters at 33 °C. Biochem Med (Zagreb). 15 juin 2018;28(2):020901. doi:10.11613/BM.2018.020901 PubMed PMID: 29666560; PubMed Central PMCID: PMC5898956.
- Unalli OS, Ozarda Y. Stability of hematological analytes during 48 hours storage at three temperatures using Cell-Dyn hematology analyzer. J Med Biochem. 5 juin 2021;44(3):252-60. doi:10.5937/jomb0-27945 PubMed PMID: 34177369; PubMed Central PMCID: PMC8199497.
- Sudmann-Day AA, Piehler A, Klingenberg O, Urdal P. Six-day stability of erythrocyte and reticulocyte parameters in-vitro: a comparison of blood samples from healthy, iron-deficient, and thalassemic individuals. Scand J Clin Lab Invest. mai 2015;75(3):247-53. doi:10.3109/00365513.2014.1000370 PubMed PMID: 25608597.